继电器检测	U14.1 GND	0 V 对接：低压地 备注：GH1.25-8P	U15.1 PRE_ACTUAL	PRE_2 的 5 V 同相输出 故障/开路：开路默认 0 V 对接：TSAL 备注：与 PRE# 互补
	U14.2 12V	12 V 故障/开路：掉电后所有输出无效 对接：低压电源 备注：LM340MP-5.0	U15.2 MAINN_ACTUAL	MAINN_2 的 5 V 同相输出 故障/开路：开路默认 0 V 对接：TSAL 备注：与 MAINN# 互补
	U14.3 PRE_2	辅助触点端 2；经 100 kΩ/100 nF 滤波进入逻辑 与 PRE_1 分别连接同一预充辅助触点的两端 触点断开时默认低；闭合时由 PRE_1 拉高 禁止接继电器线圈端或外部有源电压	U15.3 MAINP_ACTUAL	MAINP_2 的 5 V 同相输出 故障/开路：开路默认 0 V 对接：TSAL 备注：与 MAINP# 互补
	U14.4 PRE_1	辅助触点端 1；板内 4.7 kΩ 上拉至 5 V 与 PRE_2 分别连接同一预充辅助触点的两端 触点闭合时向 PRE_2 提供高电平 禁止接继电器线圈端或外部有源电压	U15.4 PRE#	PRE_2 的 5 V 反相输出 故障/开路：开路默认 5 V 对接：TSAL 备注：不是控制输入
	U14.5 MAINN_2	辅助触点端 2；经 100 kΩ/100 nF 滤波进入逻辑 与 MAINN_1 分别连接同一主负辅助触点的两端 触点断开时默认低；闭合时由 MAINN_1 拉高 禁止接继电器线圈端或外部有源电压	U15.5 MAINN#	MAINN_2 的 5 V 反相输出 故障/开路：开路默认 5 V 对接：TSAL 备注：不是控制输入
	U14.6 MAINN_1	辅助触点端 1；板内 4.7 kΩ 上拉至 5 V 与 MAINN_2 分别连接同一主负辅助触点的两端 触点闭合时向 MAINN_2 提供高电平 禁止接继电器线圈端或外部有源电压	U15.6 MAINP#	MAINP_2 的 5 V 反相输出 故障/开路：开路默认 5 V 对接：TSAL 备注：不是控制输入
	U14.7 MAINP_2	辅助触点端 2；经 100 kΩ/100 nF 滤波进入逻辑 与 MAINP_1 分别连接同一主正辅助触点的两端 触点断开时默认低；闭合时由 MAINP_1 拉高 禁止接继电器线圈端或外部有源电压		
	U14.8 MAINP_1	辅助触点端 1；板内 4.7 kΩ 上拉至 5 V 与 MAINP_2 分别连接同一主正辅助触点的两端 触点闭合时向 MAINP_2 提供高电平 禁止接继电器线圈端或外部有源电压		